# Cryptologie 2 (CRYPTO2 / MU5IN951) : examen réparti n°2

durée 2h00 / 2ème partie

16 novembre 2023

## Cas faciles du problème LWE ternaire

On s'intéresse à une variante du problème LWE (Learning With Errors) définie de la façon suivante. Une matrice $A$ de taille $n \times m$ est produite en tirant ses coefficients uniformément au hasard dans $\mathbb{Z}_q$. On a toujours $n \leq m$. Un vecteur $s$ (le « secret ») de longueur $n$ à coefficients aléatoires dans $\mathbb{Z}_q$ est choisi, de même qu'un autre vecteur $e$ (l'« erreur ») de longueur $m$ à coefficients choisis uniformément dans $\{-1, 0, 1\}$. Ensuite, on calcule $b \leftarrow sA + e \bmod q$ (toutes les opérations arithmétiques sont effectuées modulo $q$).

Le problème LWE calculatoire consiste à produire $s$ à partir de $A$ et $b$. Autrement dit, il s'agit de résoudre un système de $m$ équations linéaires en $n$ variables, alors que celles-ci ont été « bruitées » par l'ajout du vecteur $e$.

On se concentre ici sur le cas où l'*erreur* (le vecteur $e$) est à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$, et on parle d'*erreur ternaire*. On suppose aussi que $m = \alpha n$, où $\alpha > 1$ est une constante fixée.

Daniele Micciancio et Chris Peikert ont démontré en 2013 dans un article intitulé "*Hardness of SIS and LWE with Small Parameters*" que même dans le cas où l'erreur est ternaire (et même *binaire*, c.a.d. dans $\{0, 1\}$), le problème peut être difficile.

Plus précisément, ils prouvent que pour toute constante $c_1 > 0$, il existe une constante $c_2 > 0$ telle que résoudre LWE avec erreur ternaire lorsque $m = n(1 + c_1/\log n)$ et $q \geq n^{c_2}$ est difficile. En l'occurrence, « difficile » signifie : au moins aussi difficile que de résoudre approximativement les problèmes durs habituels (SVP, ...) sur des réseaux de dimension $\Theta(n/\log n)$ avec un facteur d'approximation de l'ordre de $q\sqrt{n}$ (ce qu'on ne sait pas faire en temps polynomial).

Cet exercice consiste à faire en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire à déterminer des cas dans lesquels le problème LWE avec erreur ternaire est soluble en temps polynomial.

On considère le réseau engendré par les lignes de la matrice $(n + m) \times m$ par blocs :

$$G = \begin{pmatrix} A \\ qI \end{pmatrix}$$

(le bloc $n \times m$ du haut est la matrice $A$ et le bloc $m \times m$ du bas est $q$ fois la matrice identité). On note $\Lambda_q(A)$ le réseau euclidien engendré par les lignes de $G$ — cette notation s'est imposée comme un standard dans la litérature.

Attention : la matrice $G$ a plus de lignes que de colonnes, donc les lignes de $G$ ne sont pas linéairement indépendantes. La dimension de $\Lambda_q(A)$ est $m$ et pas $m+n$. En effet les $m$ colonnes sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{R}$ à cause de l'identité du bas.

**Question 1 :** Démontrer que le vecteur $sA \bmod q$ appartient à $\Lambda_q(A)$.

**Question 2 :** Quelle est la distance entre $(sA \bmod q)$ et $b$ ?

On admet que le volume de $\Lambda_q(A)$ est $q^{m-n}$.

> En effet, si $q$ est premier et que la matrice $A$ est de rang plein, ce qui est très probable, alors l'hyperboite de côté $q$ de $\mathbb{Z}^m$ est de volume $q^m$. Elle contient $q^n$ points du réseau : les $As \bmod q$ avec $s \in \mathbb{Z}_q^n$, qui sont tous différents car $A$ est supposée de rang plein. Donc chaque point du réseau « occupe » un volume $q^{m-n}$.

**Question 3 :** En utilisant l'heuristique gaussienne, estimez la norme du plus court vecteur de $\Lambda_q(A)$.

**Question 4 :** Comment celle-ci évolue-t-elle avec $q$ ? Est-ce que augmenter $q$ « écarte » ou au contraire « rapproche » les points du réseau les uns des autres ?

On rappelle que la combinaison de l'algorithme LLL et de la méthode de l'hyperplan de Babaï permet de résoudre le problème CVP avec facteur d'approximation $\gamma = 2^{d/2}$ en temps polynomial, dans un réseau de dimension $d$.

**Question 5 :** À quelles condition est-ce que cet algorithme pour CVP approché va forcément renvoyer $sA \bmod q$ (qui appartient au réseau) à partir du point arbitraire $b$ ?

**Question 6 :** En déduire une condition suffisante sur $n, \alpha, q$ qui permet la résolution de LWE avec erreur ternaire en temps polynomial.

Indice : vous avez intérêt à ignorer les termes casse-pied, quite à raisonner de manière un peu heuristique. Vous avez aussi intérêt à séparer d'un côté $n, \alpha$ et de l'autre côté $q$.

## Correction

**2** La distance est exactement la norme du vecteur d'erreur $e$. Celle-ci est majorée par $\sqrt{m} = \sqrt{\alpha n}$.

**3** L'heuristique gaussienne donne (à peu près) $\lambda_1(\Lambda_q(A)) \approx \sqrt{n+m}\,(q^{m-n})^{\frac{1}{m}} = \sqrt{n(1+\alpha)}q^{\frac{m-n}{m}} = \sqrt{n(1+\alpha)}q^{1-1/\alpha}$

**4** On voit que c'est une fonction croissante de $q$ d'une part, de $\alpha$ d'autre part, et enfin de $n$ (même si la dépendance à $n$ est sûrement moins forte).

**5** C'est dans les diapos du cours. Il faut que $(\gamma+1)\cdot\|As-b\|_2 < \lambda_1(\Lambda_q(A))$.

**6** La condition précédente se traduit par :

$$\begin{aligned}\sqrt{\alpha n}(1+2^{n\alpha/2}) &< \sqrt{n(1+\alpha)}q^{1-\frac{1}{\alpha}}\\ 1+2^{n\alpha/2} &< \sqrt{1/\alpha+1}q^{1-\frac{1}{\alpha}}\end{aligned}$$

Cette condition est difficile à simplifier de manière précise à cause du "+1", mais on peut l'ignorer car il est négligeable devant $2^{n\alpha/2}$ pour des valeurs raisonnables de $n$. On obtient donc :

$$2^{n\alpha/2} \lll \sqrt{1+1/\alpha}q^{1-\frac{1}{\alpha}}$$

On passe au log :

$$n\alpha/2 \lll 0.5\log(1+1/\alpha) + \left(1-\frac{1}{\alpha}\right)\log_2 q$$

Le terme en log est peu casse-pied, et en plus il est toujours positif. Donc on va l'ignorer pour obtenir une condition suffisante.

$$\begin{aligned}n\alpha/2 &\lll \left(1-\frac{1}{\alpha}\right)\log_2 q\\ n\frac{\alpha/2}{\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)} &\lll \log_2 q\\ n\frac{\alpha^2}{2\,(\alpha-1)} &\lll \log_2 q\end{aligned}$$

On simplifie l'expression en $\alpha$ en calculant la décomposition en éléments simples de la fraction :

$$\frac{n}{2}\left(1+\alpha+\frac{1}{\alpha-1}\right) \lll \log_2 q$$

On voit donc que le problème peut être résolu en temps polynomial lorsque $q$ est suffisamment grand (exponentiel en $n$).

On peut étudier l'expression de $\alpha$ en calculant sa dérivée. Elle décroit de $+\infty$ jusqu'à 4 quand $x$ va de 1 à 2, puis est de nouveau croissante lorsque $x \geq 2$.

Mais si $\alpha$ est « trop grand » (autrement dit, si on a « trop » d'équations), on peut toujours en ignorer une partie. Donc si $\alpha$ est trop grand, on peut toujours se ramener à une valeur de $\alpha$ plus faible, et en particulier à $\alpha = 2$.

Donc, dès que $\alpha \geq 2$, alors le problème est soluble en temps polynomial si $q \geq 2^{2n} = 4^n$.

Posons $c_1 > 0$ et $\alpha = 1 + \frac{c_1}{\log n}$ comme dans le théorème de Micciancio-Peikert (le cas « dur »). Alors la condition devient :

$$\frac{n}{2}\left(2+\frac{c_1}{\log n}+\frac{\log n}{c_1}\right) \lll \log_2 q$$